DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE DESPLIEGUE

Guía de Clonación, Configuración y Despliegue Web

Proyecto **Stanford School Patios** — Plataforma Educativa Full-Stack

Repositorio GitHub: https://github.com/jstafur1/stanfordschoolpatios

Tecnologías: Next.js 16, Supabase, Drizzle ORM, Tailwind CSS **Fecha:** Octubre 2026

Requisitos Previos del Sistema

Antes de comenzar, asegúrate de contar con las siguientes herramientas y cuentas configuradas en tu equipo:

- **Node.js:** Versión **18.18+** o **20+ LTS** (`node -v`).
- **Git:** Instalado en tu máquina local para control de versiones (`git --version`).
- **Cuenta de GitHub:** Para clonar o bifurcar (fork) el repositorio: github.com.
- **Cuenta de Supabase:** Base de datos PostgreSQL Serverless, Auth y Storage: supabase.com.
- **Cuenta de Vercel:** Plataforma para alojar la aplicación web en producción: vercel.com.
- **(Opcional) API Key de NVIDIA NIM:** Requerida únicamente para el chatbot interactivo de práctica de cursos.

1 Clonar el Repositorio e Instalar Dependencias

Abre tu terminal favorita (PowerShell, Git Bash o Terminal de macOS/Linux) y clona el proyecto:

```
# 1. Clonar el repositorio desde GitHub
git clone https://github.com/jstafur1/stanfordschoolpatios.git

# 2. Entrar a la carpeta del proyecto
cd stanfordschoolpatios

# 3. Instalar todas las dependencias necesarias
npm install
```

Tip: Si prefieres usar otro gestor de paquetes, el proyecto también es 100% compatible con `pnpm install` o `yarn install` .

2 Crear y Configurar el Proyecto en Supabase

El backend de **Stanford School Patios** utiliza Supabase para la base de datos PostgreSQL, autenticación de usuarios y almacenamiento de archivos:

1. Inicia sesión en tu panel de Supabase Dashboard.
2. Haz clic en **"New Project"** y asigna:
   - **Name:** `stanfordschoolpatios`
   - **Database Password:** Ingresa una contraseña segura y **anótala** (la necesitarás para la variable `DATABASE_URL`).
   - **Region:** Selecciona la región geográfica más cercana a tus usuarios.
3. Una vez creado el proyecto (toma ~2 minutos), recopila las credenciales:
   - Ve a **Project Settings** → **API**:
     - Copia el **Project URL** (ej. `https://xyzcompany.supabase.co`).
     - Copia la llave **anon (public)**.
     - Copia la llave **service_role (secret)** haciendo clic en *Reveal*.
   - Ve a **Project Settings** → **Database** y baja a **Connection string** → **URI**:
     - Copia la cadena de conexión URI (sustituyendo `[YOUR-PASSWORD]` por tu clave).
4. **Configurar Autenticación:** Ve a **Authentication** → **Providers** y confirma que el proveedor **Email** esté habilitado.

3 Configurar Variables de Entorno (.env.local)

El proyecto incluye el archivo plantilla `.env.example`. Crea tu copia local ejecutando:

```
# En Windows PowerShell o Bash:
cp .env.example .env.local
```

Edita `.env.local` con los datos obtenidos de Supabase:

Variable de Entorno	Descripción	Origen en Supabase / Valor
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	URL base del proyecto Supabase	Project Settings → API → Project URL
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	Clave pública anónima	Project Settings → API → anon / public key
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Clave secreta con permisos de administrador	Project Settings → API → service_role key
`DATABASE_URL`	Cadena de conexión PostgreSQL URI	Project Settings → Database → Connection URI
`NVIDIA_API_KEY`	API Key para el Chatbot de IA de cursos (Opcional)	build.nvidia.com (opcional)
`ADMIN_SEED_PASSWORD`	Contraseña inicial para el superadmin (Opcional)	Por defecto: `12345678`

¡Seguridad Importante! El archivo `.env.local` contiene credenciales maestras (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`). Está automáticamente incluido en el archivo `.gitignore` y **nunca** debe subirse a GitHub ni compartirse públicamente.

4 Migraciones de Base de Datos y Semilla Inicial

Para crear todas las tablas, relaciones, políticas RLS y el usuario administrador en Supabase, ejecuta los siguientes comandos en tu terminal:

```
# 1. Aplicar las migraciones de Drizzle ORM a la base de datos
npm run db:migrate

# 2. Crear el usuario Administrador inicial
npm run seed:admin
```

> **Credenciales del Administrador por Defecto:**
> • **Correo Electrónico:** `administracion@stanfordschoolpatios.com`
> • **Contraseña:** La definida en `ADMIN_SEED_PASSWORD` o `12345678`.

Migraciones SQL adicionales de Supabase: Si necesitas aplicar las políticas de Row Level Security (RLS) y tablas personalizadas de profesores, puedes importar y ejecutar los archivos ubicados en la carpeta `supabase/migrations/` directamente desde el **SQL Editor** del panel de Supabase o ejecutando `npx supabase db push`.

5 Ejecutar y Verificar la Aplicación en Local

Antes de subir a la web, inicia el servidor de desarrollo local para verificar que todo funcione:

```
npm run dev
```

Abre tu navegador en http://localhost:3000:

- Verifica que la página de bienvenida (Landing Page) cargue sin errores.
- Ingresa a `/login` e inicia sesión con el usuario administrador para comprobar la conexión a la base de datos y la sesión de Supabase.

6 Despliegue en la Web con Vercel (Recomendado)

Vercel es la plataforma ideal y optimizada para proyectos Next.js 16 con App Router:

1. **Bifurcar (Fork) o Subir a tu GitHub:**
   - Si deseas tener control propio sobre el despliegue automático con cada cambio, ve a github.com/jstafur1/stanfordschoolpatios y presiona el botón **"Fork"** para clonarlo a tu propia cuenta de GitHub.
2. **Conectar con Vercel:**
   - Entra a vercel.com e inicia sesión con tu cuenta de GitHub.
   - Haz clic en **"Add New..."** → **"Project"**.
   - Localiza el repositorio `stanfordschoolpatios` y haz clic en **"Import"**.
3. **Configurar el Proyecto:**
   - **Framework Preset:** Seleccionar *Next.js* (se autodetecta).
   - **Root Directory:** `./`
   - **Build Command:** `npm run build` (predeterminado).
4. **Cargar las Variables de Entorno en Vercel:**

   Despliega la sección **"Environment Variables"** y añade cada una de las variables configuradas en tu `.env.local`:

   - `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
   - `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`
   - `DATABASE_URL`
   - `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
   - `NVIDIA_API_KEY` (opcional)
5. **Desplegar:** Presiona el botón **"Deploy"**. En aproximadamente 1 a 2 minutos, Vercel generará el enlace público (ej. `https://stanfordschoolpatios.vercel.app`).
6. **Actualizar la URL de Producción en Supabase (¡Crucial!):**

   Para que el inicio de sesión y las redirecciones de correo funcionen en la web:

   - Ve a tu proyecto en **Supabase** → **Authentication** → **URL Configuration**.
   - En **Site URL**, coloca el dominio asignado por Vercel (ej. `https://stanfordschoolpatios.vercel.app`).
   - En **Redirect URLs**, añade `https://stanfordschoolpatios.vercel.app/**`.

7 Alternativas de Despliegue (Render, Railway o VPS)

Si la institución o empresa no desea utilizar Vercel, el proyecto puede ser desplegado en cualquier proveedor compatible con Node.js o Docker:

Plataforma	Tipo	Instrucciones Clave
Render.com	Web Service	Build Command: `npm run build` | Start Command: `npm run start` | Configurar variables de entorno en el panel.
Railway.app	Cloud Container	Conecta el repo de GitHub, detecta Next.js automáticamente y permite añadir PostgreSQL propio si no usas Supabase.
Servidor VPS (Ubuntu/Nginx)	Infraestructura propia	Instala Node 20 + PM2: `pm2 start npm --name "stanford" -- start` y configura un proxy inverso Nginx con certificado SSL gratuito Let's Encrypt.

Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas

- **Error: "Missing NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL or NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY":** Asegúrate de que el archivo se llame exactamente `.env.local` y reinicia el servidor de desarrollo (`Ctrl + C` y luego `npm run dev`). En Vercel, verifica que las variables no tengan espacios al inicio o final.
- **Error al conectar con la base de datos (DATABASE_URL):** En Supabase existen dos tipos de conexión: *Session Pooler (puerto 5432)* y *Transaction Pooler (puerto 6543)*. Para migraciones directas se recomienda el puerto directo o asegurar que el flag `?pgbouncer=true` esté presente si usas el puerto 6543.
- **Desactivar registros públicos abiertos en producción:** Para evitar que personas ajenas se registren, ve a Supabase → **Authentication** → **Sign In / Sign Up** y desmarca "*Allow new users to sign up*".

Documento preparado para **Stanford School Patios** • Repositorio GitHub: jstafur1/stanfordschoolpatios